



Curso de Nivelamento: Linux para Robótica

Módulo 1: Fundamentos do Linux e Estrutura de Arquivos

Objetivo

Compreender o que é o Linux, por que ele é usado em robótica, como funciona sua estrutura de diretórios e dominar os comandos essenciais para navegar, criar, mover e excluir arquivos e pastas no terminal.

1. O que é o Linux?

Linux é um sistema operacional gratuito e de código aberto, muito utilizado no mundo da robótica, servidores, sistemas embarcados e desenvolvimento de software. Suas principais características são:

- **Open Source:** qualquer pessoa pode estudar, modificar e distribuir.
- **Estabilidade e Segurança:** ideal para sistemas que precisam rodar por longos períodos.
- **Alta personalização:** adaptável a diferentes cenários e dispositivos.
- **Amplo suporte a bibliotecas científicas e ferramentas como ROS 2.**

Por que usar Linux na Robótica?

- ROS 2 (Robot Operating System) é desenvolvido nativamente para Linux.

- Permite automação com scripts e uso eficiente do terminal.
- Facilita a integração com sensores, atuadores e redes.

2. Interface Gráfica vs. Terminal

O Linux pode ser utilizado com:

- **Interface Gráfica (GUI):** menus, janelas, cliques.
- **Linha de Comando (CLI):** comandos digitados no terminal.

Neste curso, usaremos principalmente o **terminal**, pois ele oferece maior controle, é leve, rápido e essencial para trabalhar com ROS 2 e ambientes como o Gazebo.

3. Estrutura de Diretórios no Linux

O sistema de arquivos do Linux é hierárquico e começa pela raiz `/`.

Diretório	Função
<code>/</code>	Diretório raiz. Base de todo o sistema.
<code>/home</code>	Contém as pastas dos usuários.
<code>/etc</code>	Arquivos de configuração do sistema.
<code>/bin</code>	Comandos básicos e essenciais.
<code>/usr</code>	Programas e arquivos de usuário.
<code>/var</code>	Arquivos variáveis: logs, cache, spool de impressão etc.

O diretório pessoal do seu usuário geralmente está em [/home/seu_nome](#).

4. Comandos Essenciais do Terminal

Comando	Descrição
<code>pwd</code>	Mostra o caminho (diretório) atual
<code>ls</code>	Lista arquivos e pastas
<code>cd nome_pasta</code>	Entra em uma pasta
<code>cd ..</code>	Volta uma pasta
<code>clear</code>	Limpa a tela do terminal
<code>mkdir nome</code>	Cria uma nova pasta
<code>touch nome.txt</code>	Cria um novo arquivo vazio
<code>cp origem destino</code>	Copia arquivo ou pasta
<code>mv origem destino</code>	Move ou renomeia arquivo ou pasta
<code>rm nome.txt</code>	Remove um arquivo
<code>rm -r nome_pasta</code>	Remove pasta e seu conteúdo (cuidado!)

Dicas:

- Use **TAB** para autocompletar nomes.
 - Use as setas ↑ ↓ para comandos anteriores.
 - Combine comandos com **&&** para executá-los em sequência.
-

5. Prática Recomendada (Para usar na VM)

```
# Acesse sua pasta pessoal
cd ~

# Crie um projeto
mkdir projeto_robotica
cd projeto_robotica

# Crie arquivos e pastas
touch leitura_sensor.txt
mkdir logs

# Copie e renomeie arquivos
cp leitura_sensor.txt logs/
mv leitura_sensor.txt leitura_final.txt

# Leia o conteúdo do arquivo
echo "Robótica com Linux!" > leitura_final.txt
cat leitura_final.txt

# Remova a pasta de logs
tree
rm -r logs
```

Você verá como criar, navegar, modificar e limpar arquivos e diretórios diretamente no terminal.

6. Quiz Rápido

1. Qual é o diretório base do sistema Linux?
2. Qual comando cria uma nova pasta?
3. Como removemos uma pasta com todos os arquivos dentro dela?
4. Como podemos renomear um arquivo?

Respostas:

1. / (barra)
2. mkdir nome

3. `rm -r nome_da_pasta`

4. `mv nome_antigo novo_nome`

7. Resumo do Módulo

- O Linux possui uma estrutura hierárquica organizada com base na raiz `/`.
- O terminal é essencial para controlar o sistema de forma eficiente.
- Comandos como `pwd`, `ls`, `cd`, `mkdir`, `touch`, `cp`, `mv` e `rm` são a base para automação e manipulação de arquivos em projetos de robótica.

No próximo módulo, vamos entender como funcionam permissões e usuários, incluindo os comandos `chmod`, `chown`, `sudo` e como garantir a segurança e o controle do sistema.

MetaBee | Educação, Inovação e Robótica